KOSTKU — MASTER TECHNICAL & DESIGN BLUEPRINT

Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS)

Dokumen Arsitektur Lengkap: Kodingan, Basis Data, Flowchart, UI/UX Design System & Fitur (Revisi G Final)

MASTER TECHNICAL & DESIGN BLUEPRINT: KOSTKU PLATFORM

Arsitektur Sistem, Kodingan, Skema Basis Data, Flowchart, dan Desain UI/UX

Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang

Dokumen Klasifikasi: *Master Technical Architecture Blueprint*

Versi Dokumen: `2.0 (Revisi G - Final Production)` | **Tanggal Rilis:** 16 Oktober 2026

Tim Pengembang & Penulis:

1. **Oscar Herdian Wijaya** (NIM: A11.2025.16309)
2. **Yohanes Aryo Suryo Rahardjo** (NIM: A11.2025.16479)
3. **M. Mirza Fadilah** (NIM: A11.2025.16354)

DAFTAR ISI BLUEPRINT

1. **BAB I: Arsitektur Kodingan & Rekayasa Perangkat Lunak**
- 1.1 Struktur Monorepo Multi-Platform (Web, Mobile, Desktop, Backend)
- 1.2 Lapisan Front-End (React 18, Vite 5, Router, State Context, Canvas 3D & 2D)
- 1.3 Lapisan Back-End REST API (Node.js, Express, Nodemailer, Security Guards)
- 1.4 Mekanisme Kompilasi Multi-Platform (Capacitor Android APK & Electron Desktop)
- 1.5 Standar Keamanan, Validasi NIK 16-Digit & Penanganan ErrorBoundary

2. **BAB II: Skema & Desain Basis Data**
- 2.1 Arsitektur Penyimpanan Atomic JSON Document-Store
- 2.2 Kamus Data Lengkap (Data Dictionary) 9 Entitas Utama
- 2.3 Matriks Relasi Entitas & Kardinalitas Data

3. **BAB III: Diagram Alir & Flowchart Sistem**
- 3.1 Diagram Arsitektur Terpadu
- 3.2 Diagram Konteks Sistem (Level 0)
- 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

- 3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2.1: Manajemen Kamar & Properti
- 3.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 2.2: Transaksi Sewa & Mitra Afiliasi
- 3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data
- 3.7 Flowchart Alur Pengguna (User Flows)
- 3.7.1 Alur Booking & QRIS Payment
- 3.7.2 Alur Sundul Kost Promoted Boost (24 Jam)
- 3.7.3 Alur Mitra Afiliasi UMKM Hyperlocal (Fee Rp 500)
- 3.7.4 Alur Utilitas Skema 3-Jalur (Listrik & Air)

4. **BAB IV: Desain Antarmuka & Sistem Desain UI/UX**

- 4.1 Filosofi Desain Taste-Skill Anti-Slop & Blue Hour Palette
- 4.2 Sistem Tipografi & Token Desain
- 4.3 Pola Tata Letak Responsif (Desktop Sidebar, Glassmorphism Nav, Mobile Bottom Bar)
- 4.4 Integrasi Kanvas Interaktif: Three.js WebGL & Video Scrubbing 60 FPS
- 4.5 Katalog Komponen UI Baku (Cards, Badges, Modals, Forms, Map Pins)

5. **BAB V: Katalog Fitur Lengkap & Matriks Evolusi**

- 5.1 Matriks Evolusi Lengkap: Ditambahkan, Diubah, Dihapus (Revisi A-G)
- 5.2 Model Monetisasi Berkelanjutan & Tanpa Beban Pemilik Kost
- 5.3 Ringkasan Pengujian Kualitas & Verifikasi Otomatis

BAB I: Arsitektur Kodingan & Rekayasa Perangkat Lunak

1.1 Struktur Monorepo Multi-Platform

Sistem KostKu dirancang menggunakan arsitektur monorepo modular yang memisahkan antara *presentation layer*, *API core*, *desktop wrapper*, dan *native mobile container* dalam satu repositori kerja yang kohesif:

```
kostku/
├── android/                    # Native Android Container (Capacitor Bridge & Gradle)
│   ├── app/src/main/
│   │   ├── java/id/kostku/app/BridgeActivity.java
│   │   ├── res/                # Android App Icons, Splash Screen & Manifest
│   │   └── AndroidManifest.xml
│   └── build.gradle
├── backend/                    # REST API Core & Data Layer
│   ├── server.js               # Express.js REST Core (CRUD, Auth, Invoices, Sundul, Nodemaile
│   ├── db.json                 # Atomic JSON Persistent Document Store
│   └── package.json
├── electron/                   # Desktop Runtime Wrapper
│   └── main.cjs                # Electron Main Process, Window Management & IPC Bridge
├── public/                     # Static Assets & PWA Engine
│   ├── sw.js                   # Service Worker Caching & Offline Support
│   ├── manifest.json           # PWA Manifest (Standalone Web App Config)
│   └── icon-512.png
├── src/                        # Front-End Application (React 18 + Vite 5)
│   ├── components/             # UI Components & Interactive Widgets
│   │   ├── 3d/                 # Three.js WebGL 3D Canvas (KostBuilding, KostScene)
│   │   ├── ErrorBoundary.jsx   # Global Crash Prevention Wrapper
│   │   ├── VideoScroll.jsx     # 60 FPS Canvas Video Scrubbing Controller
│   │   ├── AutoUpdateModal.jsx# Universal In-App Update Engine
│   │   └── Navbar.jsx, Sidebar.jsx, BottomNav.jsx
│   ├── context/                # Global State Management
│   │   ├── AuthContext.jsx     # Sesi Akun, Role, & Token Persistence
│   │   └── KostContext.jsx     # Multi-Kost State & Kamar Selector
│   ├── pages/                  # Route Views (Home, CariKost, DetailKost, Dashboard, dll.)
│   ├── services/api.js         # Axios/Fetch API Client & Error Interceptor
│   └── App.jsx, main.jsx       # Entrypoint & Declarative Router
├── scripts/                    # Automated Verification & Build Tooling
│   ├── md_to_docx.py           # Generator Word DOCX Resmi UDINUS
│   ├── md_to_html.py           # Generator Standalone HTML Viewer
│   └── render_mermaid_to_png.mjs # Engine Render Diagram Vektor Puppeteer
└── docs/                       # Dokumentasi Resmi & Aset Grafis
```

1.2 Lapisan Front-End (React 18, Vite 5, Router & State Management)

- **Single Page Application (SPA):** Menggunakan React 18 dengan pendekatan fungsional murni (*Functional Components*) dan *Hooks* (`useState`, `useEffect`, `useContext`, `useMemo`, `useCallback`).
- **Vite 5 Bundler:** Menyediakan *Hot Module Replacement (HMR)* sub-detik serta kompilasi produksi modular dengan *tree-shaking* agresif.
- **Declarative Routing:** Dikelola oleh `react-router-dom` v6, membagi rute publik (`/`, `/cari-kost`, `/kost/:id`, `/login`, `/register`) dan rute terproteksi (`/dashboard/owner`, `/dashboard/tenant`, `/dashboard/staff`, `/pengaturan`).
- **Global ErrorBoundary:** Membungkus seluruh hierarki rute. Jika terjadi galat runtime tak terduga (*unexpected unhandled exception*), aplikasi tidak mengalami layar putih kosong (*blank screen*),

melainkan menampilkan antarmuka pemulihan dengan tombol *soft reload*.

1.3 Lapisan Back-End REST API (Node.js & Express)

Server back-end diimplementasikan pada `backend/server.js` dengan karakteristik:

- **Stateless RESTful Endpoints:**
- `POST /api/auth/register`: Mendaftarkan akun baru dengan validasi ketat 1 KTP 1 NIK 16 digit.
- `POST /api/auth/login`: Autentikasi kredensial pengguna dan penerbitan sesi peran.
- `GET/POST /api/kosts`: Pengelolaan data properti kost dan pengaturan skema utilitas.
- `GET/POST /api/rooms`: Manajemen unit kamar, penetapan harga dasar, dan status ketersediaan.
- `POST /api/applications`: Pengajuan sewa kamar oleh calon penyewa.
- `POST /api/invoices`: Pembuatan tagihan sewa bulanan dan verifikasi pelunasan QRIS.
- `POST /api/complaints`: Pelaporan kerusakan kamar disertai foto bukti dan pembaruan status.
- `GET/POST /api/merchants`: Katalog kemitraan hyperlocal UMKM sekitar kos.
- `POST /api/partner-orders`: Pencatatan transaksi pemesanan layanan mitra dengan komisi flat Rp 500.
- `POST /api/sundul`: Pembayaran promosi "Sundul Kost" slot #1 berdurasi 24 jam.
- **Dynamic Automated E-Receipt (Nodemailer):** Mengirimkan kuitansi digital otomatis berdesain profesional langsung ke email penyewa saat transaksi berstatus lunas (`paid`).

1.4 Mekanisme Kompilasi Multi-Platform

- **Mobile Android (Capacitor v8):** Aset web hasil kompilasi `dist/` disinkronisasikan ke folder Android native (`android/app/src/main/assets/public/`). `BridgeActivity.java` memuat web view berperforma tinggi dengan akses penuh ke perangkat keras GPS dan kamera.
- **Desktop Windows & Linux (Electron v44):** `electron/main.cjs` memuat antarmuka sistem lokal dengan menu kustom, tray bar, serta pengemasan installer satu klik (`.exe` NSIS dan Linux AppImage) melalui `electron-builder`.
- **Progressive Web App (PWA):** `public/sw.js` menerapkan strategi *stale-while-revalidate* untuk aset statis sehingga aplikasi dapat dibuka seketika saat jaringan internet padam.

BAB II: Skema & Desain Basis Data

2.1 Arsitektur Penyimpanan Atomic JSON Document-Store

KostKu menggunakan engine penyimpanan berkas terstruktur atomic (`backend/db.json`) yang menjamin:

1. **Thread-Safe Atomic Write:** Setiap pembaruan data ditulis ke berkas temporer sebelum di-rename secara atomik, mencegah korupsi data saat server mendadak mati.
2. **Multi-Tenant Isolation:** Seluruh entitas anak (`rooms`, `applications`, `invoices`, `complaints`, `activities`) terikat kuat dengan kunci partisi `kostUid` dan `ownerId`.

3. **Audit Trail Logging:** Setiap operasi penambahan kamar, pergantian harga, perubahan status komplain, dan pelunasan tercatat dalam koleksi `activities`.

2.2 Kamus Data Lengkap (Data Dictionary) 9 Entitas Utama

1. Entitas `USERS`

Menyimpan data identitas kredensial seluruh pengguna sistem:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID unik akun pengguna.
- `name` (String, Mandatory): Nama lengkap sesuai kartu tanda penduduk (KTP).
- `email` (String, Unique, Mandatory): Alamat email resmi untuk notifikasi dan e-receipt.
- `phone` (String, Mandatory): Nomor WhatsApp aktif untuk konfirmasi tagihan.
- `nik` (String[16], Unique, Mandatory): Nomor Induk Kependudukan 16 digit.
- `password` (String, Mandatory): Hash kata sandi terenkripsi.
- `role` (Enum, Mandatory): Peran pengguna (`owner` | `user` | `staff` | `master`).
- `kostUid` (String, Optional, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): ID properti kos tempat pengguna bernaung.
- `kamar` (String, Optional): Nomor unit kamar yang dihuni (khusus peran `user`).
- `avatar` (String, Optional): URL foto profil pengguna.
- `createdAt` (Timestamp): Waktu registrasi akun.

2. Entitas `KOSTS`

Menyimpan profil properti indekos:

- `uid` (String, Primary Key): Kode unik properti (contoh: `KOST-JAKSEL-01`).
- `ownerId` (String / Number, Mandatory, Foreign Key -> `USERS.id`): ID pemilik sah kos.
- `kostName` (String, Mandatory): Nama komersial indekos.
- `type` (Enum): Tipe kos (`putra` | `putri` | `campur`).
- `address` (String, Mandatory): Alamat fisik lengkap properti kos.
- `city` (String, Mandatory): Kota/kabupaten domisili kos.
- `location` (Object {lat: Float, lng: Float}): Koordinat GPS geolokasi presisi.
- `priceMonthly` (Number, Mandatory): Harga sewa bulanan dasar kamar standar.
- `images` (Array of Strings): Daftar URL foto tampak depan dan fasilitas kos.
- `utilityScheme` (Enum): Skema pembebanan utilitas (`all_kost` | `electric_mandiri` | `water_mandiri` | `all_mandiri`).
- `promoted` (Boolean): Status keaktifan promosi prioritas sundul kost.
- `promotedExpiresAt` (Timestamp, Optional): Waktu kedaluwarsa slot sundul kost 24 jam.

3. Entitas `ROOMS`

Menyimpan unit-unit kamar fisik di setiap properti kos:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID unik unit kamar.
- `kostUid` (String, Mandatory, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): ID kos pemilik kamar.

- `number` (String, Mandatory): Nomor atau kode pintu kamar (contoh: `A01`, `B02`).
- `floor` (Number): Posisi lantai kamar (Lantai 1, 2, atau 3).
- `type` (String): Tipe kamar (`Standard`, `Deluxe`, `VIP Suite`).
- `basePrice` (Number, Mandatory): Harga sewa nominal kamar per bulan.
- `status` (Enum, Mandatory): Status ketersediaan (`available` | `occupied`).
- `facilities` (Array of Strings): Daftar fasilitas kamar (AC, Kasur, Kamar Mandi Dalam, WiFi).
- `electricMeterLast` (Number): Angka meteran listrik terakhir yang tercatat.
- `waterMeterLast` (Number): Angka meteran air PDAM terakhir yang tercatat.

4. Entitas `APPLICATIONS`

Menyimpan formulir pengajuan sewa dari calon penyewa:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID unik pengajuan sewa.
- `kostUid` (String, Mandatory, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): Kos tujuan pengajuan sewa.
- `userId` (String / Number, Mandatory, Foreign Key -> `USERS.id`): ID akun pemohon sewa.
- `userName` (String, Mandatory): Nama pemohon sewa.
- `kamar` (String, Mandatory): Nomor kamar yang diminati pemohon.
- `phone` (String, Mandatory): Nomor WhatsApp pemohon.
- `duration` (Number): Durasi masa sewa yang diajukan (dalam hitungan bulan).
- `checkInDate` (Date String): Rencana tanggal mulai menempati kamar kos.
- `notes` (String, Optional): Pesan khusus atau catatan tambahan dari pemohon.
- `status` (Enum, Mandatory): Status persetujuan (`pending` | `approved` | `rejected`).
- `date` (Timestamp): Tanggal pengajuan dibuat.

5. Entitas `INVOICES`

Menyimpan data tagihan keuangan sewa dan utilitas kamar:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID unik faktur tagihan.
- `kostUid` (String, Mandatory, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): ID kos penerbit tagihan.
- `userId` (String / Number, Mandatory, Foreign Key -> `USERS.id`): ID penghuni yang ditagih.
- `userName` (String, Mandatory): Nama lengkap penghuni.
- `kamar` (String, Mandatory): Nomor kamar yang dikenakan tagihan.
- `basePrice` (Number, Mandatory): Biaya sewa pokok bulanan kamar.
- `deposit` (Number): Biaya uang jaminan/deposit awal masuk (jika ada).
- `waterCost` (Number): Biaya pemakaian air PDAM berdasarkan angka meteran.
- `electricityCost` (Number): Biaya token/kwh listrik prabayar atau pascabayar.
- `convenienceFee` (Number): Biaya administrasi pemeliharaan platform.
- `total` (Number, Mandatory): Total akumulasi tagihan yang wajib dibayar.
- `status` (Enum, Mandatory): Status pelunasan tagihan (`pending` | `paid`).
- `receiptNumber` (String, Unique): Nomor seri kuitansi resmi pelunasan (contoh: `INV-20261016-001`).

- `paymentMethod` (String): Metode pembayaran yang digunakan (`QRIS` , `Bank Transfer`).
- `paidAt` (Timestamp, Optional): Waktu penyelesaian transaksi pembayaran.

6. Entitas `COMPLAINTS`

Menyimpan tiket keluhan atau laporan kendala fasilitas indekos:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID tiket laporan kendala.
- `kostUid` (String, Mandatory, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): ID kos lokasi kendala.
- `userId` (String / Number, Mandatory, Foreign Key -> `USERS.id`): ID penghuni pelapor.
- `userName` (String, Mandatory): Nama penghuni pelapor.
- `kamar` (String, Mandatory): Nomor kamar pelapor.
- `category` (Enum): Kategori kendala (`ac` | `plumbing` | `listrik` | `kebersihan` | `lainnya`).
- `title` (String, Mandatory): Ringkasan judul masalah.
- `description` (String, Mandatory): Penjelasan detail kerusakan atau kendala.
- `photoUrl` (String, Optional): URL foto bukti fisik kerusakan fasilitas.
- `status` (Enum, Mandatory): Siklus penanganan (`diajukan` | `diproses` | `selesai`).
- `createdAt` (Timestamp): Waktu pembuatan laporan.
- `updatedAt` (Timestamp): Waktu pembaruan terakhir penanganan kendala.

7. Entitas `MERCHANTS`

Menyimpan profil mitra usaha UMKM hyperlocal di sekitar lingkungan kos:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID unik entitas mitra usaha.
- `kostUid` (String, Mandatory, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): Kos asosiasi mitra lokal.
- `name` (String, Mandatory): Nama toko atau usaha (contoh: *Laundry Barokah Express*).
- `category` (Enum): Kategori bidang usaha (`laundry` | `catering` | `galon_air` | `cleaning`).
- `phone` (String, Mandatory): Nomor WhatsApp kontak pemesanan mitra.
- `location` (String): Alamat atau jarak toko dari lokasi indekos.
- `rating` (Float): Skor ulasan kepuasan layanan pelanggan (skala 1.0 - 5.0).
- `menuItems` (Array of Objects): Daftar menu layanan `[{ id, name, price, unit }]` .

8. Entitas `PARTNER_ORDERS`

Menyimpan transaksi pemesanan layanan mitra oleh penghuni kost:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID pesanan layanan mitra.
- `kostUid` (String, Mandatory, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): ID properti kos pemesan.
- `tenantId` (String / Number, Mandatory, Foreign Key -> `USERS.id`): ID penghuni pemesan.
- `tenantName` (String, Mandatory): Nama penghuni pemesan.
- `kamar` (String, Mandatory): Nomor kamar tujuan pengantaran pesanan.
- `merchantId` (String / Number, Mandatory, Foreign Key -> `MERCHANTS.id`): ID mitra terpilih.
- `merchantName` (String, Mandatory): Nama mitra yang melayani pesanan.

- `items` (Array of Objects): Rincian item pesanan `[{ name, qty, price, subtotal }]`.
- `subtotal` (Number, Mandatory): Total biaya murni pesanan barang/jasa.
- `adminFee` (Number, Fixed): Biaya administrasi platform sebesar tepat **Rp 500**.
- `total` (Number, Mandatory): Akumulasi `subtotal + adminFee`.
- `status` (Enum): Status pengiriman (`menunggu` | `diproses` | `dikirim` | `selesai`).
- `createdAt` (Timestamp): Waktu pesanan diajukan oleh penghuni.

9. Entitas `ACTIVITIES`

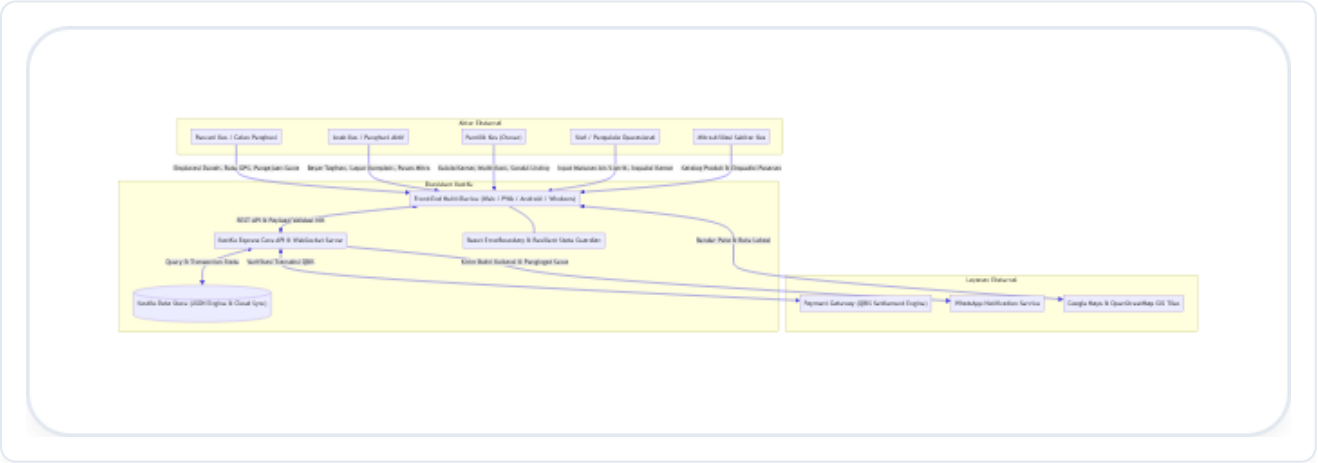
Menyimpan catatan riwayat peristiwa penting (*audit logs*) per properti kos:

- `id` (String / Number, Primary Key): ID catatan aktivitas.
- `kostUid` (String, Mandatory, Foreign Key -> `KOSTS.uid`): ID kos pemilik rekaman jejak.
- `type` (Enum): Klasifikasi aksi (`pengguna` | `keuangan` | `pengaturan` | `komplain`).
- `text` (String, Mandatory): Deskripsi naratif tindakan yang dilakukan pengguna.
- `timestamp` (Timestamp): Waktu pencatatan jejak audit secara otomatis.

BAB III: Diagram Alir & Flowchart Sistem

3.1 Diagram Arsitektur Terpadu

Diagram berikut mendeskripsikan interaksi antara aktor eksternal, komponen internal KostKu, dan layanan API pihak ketiga:



Gambar 1.5 - Arsitektur Terpadu Ekosistem KostKu

3.2 Diagram Konteks Sistem (Level 0)

Diagram konteks menggambarkan batasan sistem KostKu dengan 7 entitas eksternal:



Gambar 3.2.1 - Diagram Konteks Sistem KostKu

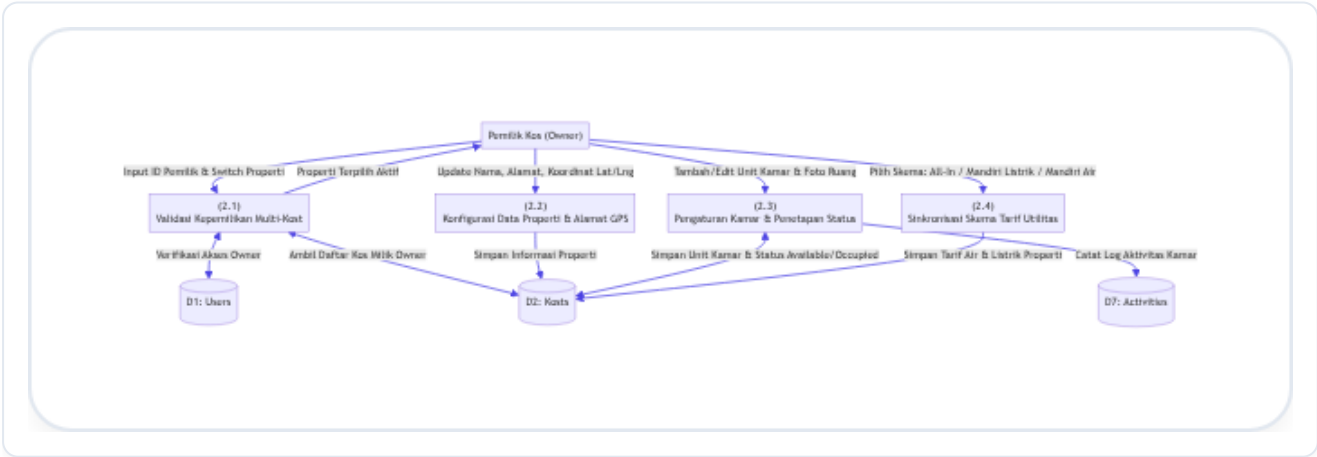
3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

DFD Level 1 menjabarkan 6 proses operasional inti beserta 7 penyimpan data (*data stores*):



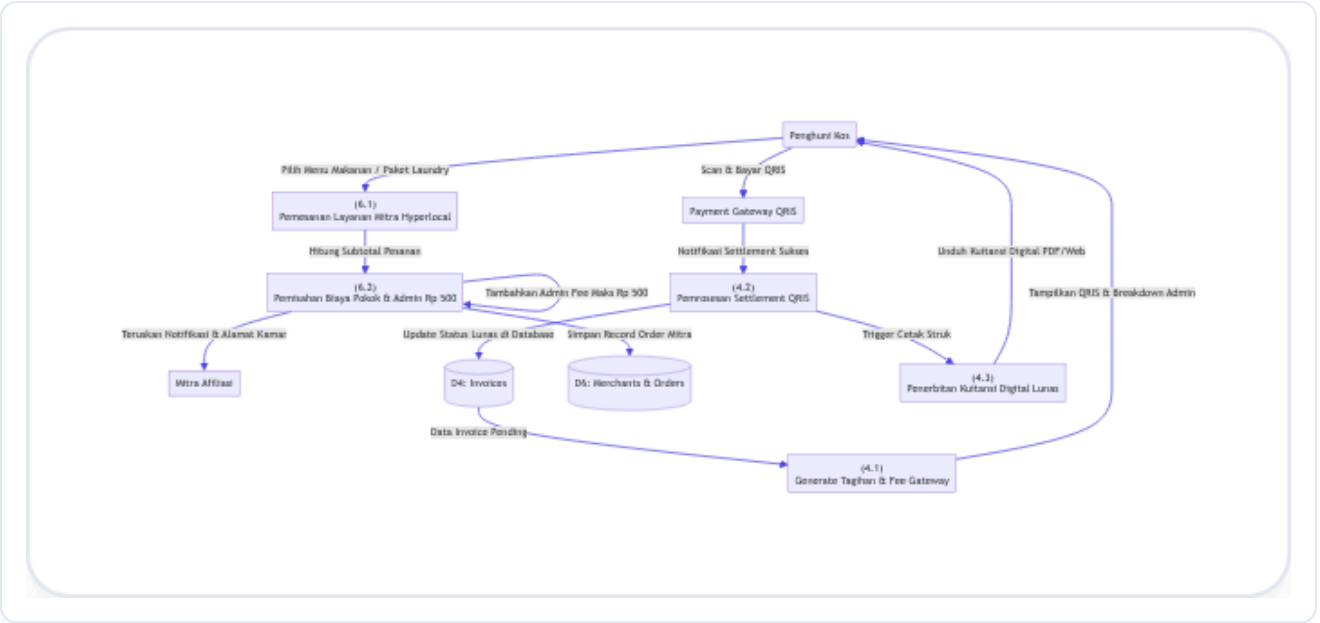
Gambar 3.2.2 - Data Flow Diagram (DFD) Level 1 KostKu

3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2.1: Manajemen Kamar & Properti



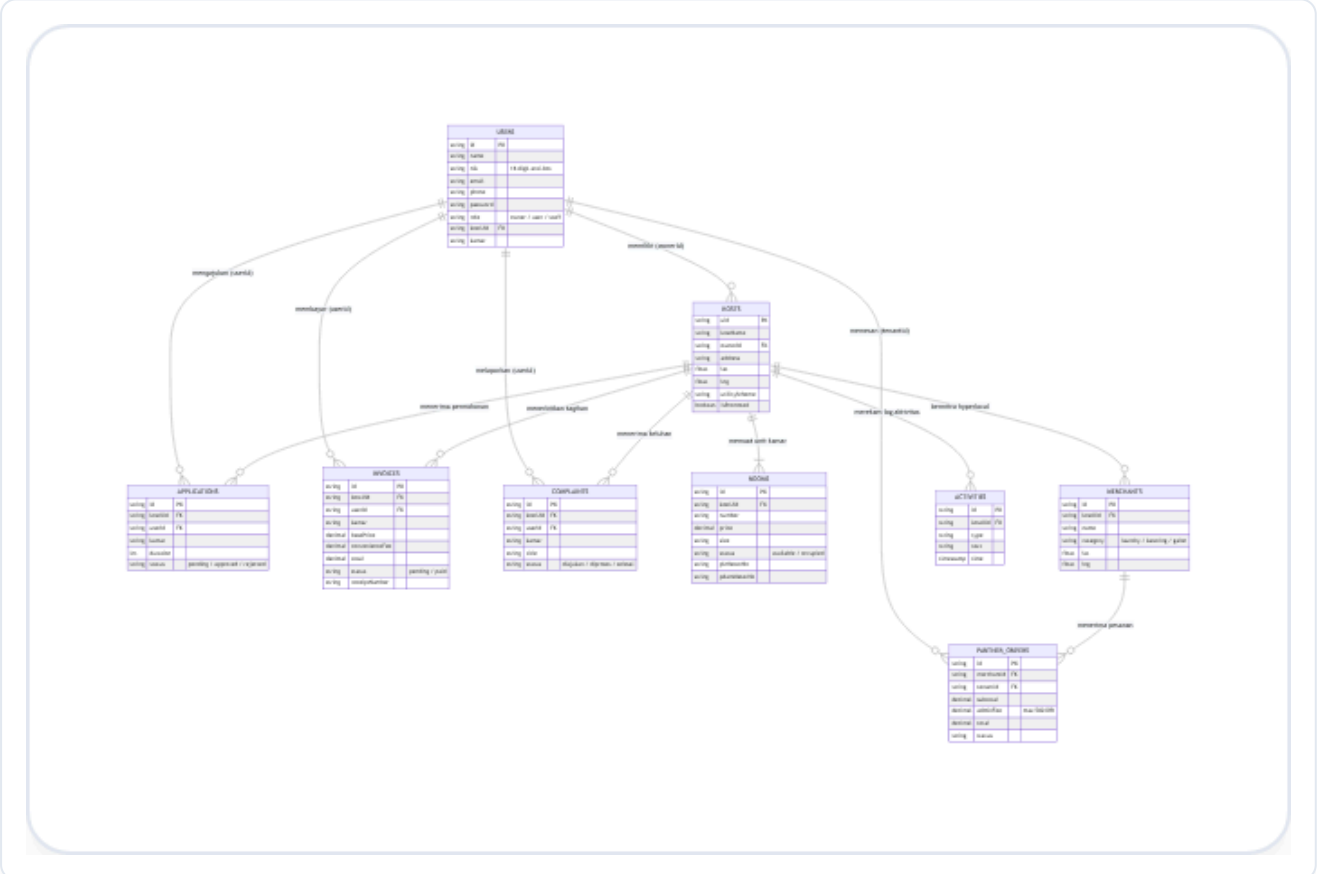
Gambar 3.2.2.1 - DFD Level 2 (Manajemen Kamar & Properti)

3.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 2.2: Transaksi Sewa & Mitra Afiliasi



Gambar 3.2.2.2 - DFD Level 2 (Transaksi Sewa & Mitra Afiliasi)

3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data



Gambar 3.3.1 - Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data KostKu

3.7 Flowchart Alur Pengguna (User Flows)

3.7.1 Alur Booking & QRIS Payment

Alur pendaftaran sewa hingga penerbitan token akses kamar:

1. **Pencarian & Penemuan:** Pencari kos memfilter lokasi melalui Leaflet GIS dan eksplorasi visual kamar.
2. **Pengajuan Sewa:** Pengguna mengisi durasi sewa, tanggal masuk, dan mengunggah dokumen NIK.
3. **Approval Pemilik:** Pemilik kos menerima notifikasi dan meninjau data permohonan sewa.
4. **Penerbitan Invoice:** Saat disetujui, sistem menerbitkan faktur tagihan dan mengunci status kamar menjadi `occupied`.
5. **Pembayaran QRIS:** Penghuni memindai barcode QRIS terverifikasi dan menyelesaikan transfer dana.
6. **Settlement & Akses:** Sistem memvalidasi pelunasan, menerbitkan e-receipt ke email, serta menayangkan token listrik dan kode akses pintu kamar.

3.7.2 Alur Sundul Kost Promoted Boost (24 Jam)

Alur monetisasi promosi prioritas kamar kosong bagi pemilik kost:

1. **Pemilihan Unit:** Pemilik kos membuka dashboard dan memilih properti yang memiliki kamar kosong (*vacant*).
2. **Pemesanan Paket:** Memilih opsi "Sundul Kost" (tarif mikro Rp 5.000 / 24 jam penayangan).
3. **Pembayaran Instan:** Scan kode QRIS transaksi resmi.
4. **Aktivasi Boost:** Kolom `promoted` pada entitas `KOSTS` bernilai `true` selama 24 jam ke depan. Listing otomatis menempati posisi slot #1 di beranda dan hasil pencarian dengan badge emas bersinar.

3.7.3 Alur Mitra Afiliasi UMKM Hyperlocal (Fee Rp 500)

Mekanisme pemesanan kebutuhan harian penghuni kost:

1. **Pendeteksian Hyperlocal:** Sistem memeriksa apakah terdapat mitra UMKM terdaftar di radius lingkungan indekos.
2. **Pilihan Bebas Penghuni:** Katalog hanya tampil jika ada mitra aktif; penghuni bebas membandingkan harga laundry/katering antar-mitra.
3. **Perhitungan Transparan:** Sistem menghitung subtotal murni barang/jasa ditambah fee administrasi mikro tepat **Rp 500** per transaksi.
4. **Disposisi Pesanan:** Notifikasi langsung dikirimkan ke WhatsApp mitra penjual dengan rincian nomor kamar pemesan untuk pengantaran langsung ke pintu kamar.

3.7.4 Alur Utilitas Skema 3-Jalur (Listrik & Air)

Otomasi penagihan utilitas secara adil:

1. **Pencatatan Meteran:** Staf atau pemilik menginput angka meteran fisik air/listrik di awal bulan.
2. **Kalkulasi Selisih:** Sistem menghitung selisih pemakaian kubikasi/kwh dikalikan tarif per unit.
3. **Penerapan Skema:**

- *All-Kost:* Seluruh biaya utilitas telah digabung ke harga pokok kamar.
- *Mandiri:* Tagihan air/listrik ditambahkan secara terpisah ke dalam faktur bulanan penghuni.
- *Parsial:* Listrik mandiri via nomor token PLN prabayar, sedangkan air ditanggung pemilik.

BAB IV: Desain Antarmuka & Sistem Desain UI/UX

4.1 Filosofi Desain Taste-Skill Anti-Slop & Blue Hour Palette

Antarmuka KostKu dibangun dengan standar **Anti-Slop Visual Design System** yang menolak tampilan seragam AI generik. Mengusung tema atmosferik **Blue Hour (Civil Twilight)** yang memadukan ketenangan malam kota dengan kehangatan cahaya lampu kamar:

Token Warna	Nilai Hex	Fungsi & Semantik Desain
Primary Navy	`#1E3A8A`	Warna dominan navigasi, header tabel, dan tombol aksi utama
Electric Indigo	`#2563EB`	Aksen interaktif, link aktif, nomor urut, dan status fokus
Dark Blue Hour	`#0A1628`	Latar belakang kanvas 3D WebGL dan mode malam atmosferik
Emerald Green	`#059669` / `#10B981`	Indikator kamar tersedia (`available`), transaksi lunas, badge ADDED
Amber Gold	`#D97706` / `#F59E0B`	Badge Sundul Kost prioritas, peringatan jatuh tempo, badge MODIFIED
Rose Crimson	`#DC2626` / `#EF4444`	Indikator kamar terisi (`occupied`), tiket komplain darurat, badge Removed
Card White	`#FFFFFF`	Latar belakang kartu dokumen dengan bayangan halus (*box-shadow*)
Soft Zebra	`#F8FAFC`	Latar belakang baris tabel genap untuk keterbacaan mata prima

4.2 Sistem Tipografi & Token Desain

- **Font Antarmuka Utama:** *Plus Jakarta Sans* (modern geometrik dengan keterbacaan tinggi di layar sentuh).
- **Font Angka & Monospace:** *JetBrains Mono* (digunakan khusus untuk kode token PLN, nomor resi, dan angka meteran).
- **Skala Tipografi:**
- H1 Display: 26px / 32px (Bold 800)
- H2 Section: 20px / 28px (Bold 700)
- H3 Subsection: 17px / 24px (Semi-Bold 600)
- Body Text: 14.5px / 22px (Regular 400 & Medium 500)
- Small Badges: 11px / 14px (Bold 700, All-Caps)

4.3 Pola Tata Letak Responsif

- **Desktop Workspace:** Menggunakan *Collapsible Sidebar* di sisi kiri untuk navigasi cepat antar-menu properti, dilengkapi kartu metrik okupansi langsung.
- **Glassmorphism Topnav:** Bilah navigasi atas semi-transparan dengan efek blur `backdrop-filter: blur(12px)` yang menyatu mulus di atas konten visual hero.
- **Mobile Bottom Bar:** Khusus gawai Android/Capacitor, bilah navigasi diletakkan di bawah layar yang mudah dijangkau satu jempol (*thumb-friendly*).
- **Bento Grid Showcase:** Menyusun informasi fasilitas kos, ulasan penyewa, dan peta lokasi dalam kotak grid modular asimetris berjarak presisi 24px.

4.4 Integrasi Kanvas Interaktif: Three.js WebGL & Video Scrubbing 60 FPS

1. **Three.js WebGL Architecture (`KostBuilding.jsx`):** Merender model 3D visual bangunan kos dengan elemen autentik Indonesia:

- Panel ventilasi roster beton (*breeze blocks*).
- Tritisan atap dalam penangkal hujan tropis.
- Kisi-kisi kayu jati pada fasad balkon.
- Tanaman tropis monstera dan pakis hidup.
- Pantulan aspal basah (*damp pavement shader*) pada lampu jalan saat twilight.

2. **Video Scrubbing Controller (`VideoScroll.jsx`):** Memetakan posisi scroll mouse pengguna secara proporsional ke playback kanvas video HTML5 berkecepatan 60 FPS tanpa jeda, menciptakan efek tur sinematik bangunan kos sebelum calon penyewa mengajukan sewa.

BAB V: Katalog Fitur Lengkap & Matriks Evolusi

5.1 Matriks Evolusi Lengkap: Ditambahkan, Diubah, Dihapus (Revisi A-G)

Kategori	Fitur & Komponen	Status Evolusi	Rationale Rekayasa
Manajemen Inti	Modul Kamar, Penyewa, & Kas Manual	DITAMBAHKAN (Rev A)	Fondasi dasar pencatatan data properti indekos
Utilitas Cerdas	Meteran Air PDAM & Kwh Token PLN	DITAMBAHKAN (Rev B)	Mengatasi perselisihan pemakaian listrik berlebih antar-penghuni
Broadcast Tagihan	Integrasi WhatsApp Gateway	DITAMBAHKAN (Rev B)	Mengotomatiskan pengiriman pengingat jatuh tempo sewa
Multi-Platform	Capacitor Android APK & Electron Desktop	DITAMBAHKAN (Rev C)	Memfasilitasi akses luring dan aplikasi native toko gawai
Legalitas Digital	E-Signature Kontrak Digital	DITAMBAHKAN (Rev C)	Perjanjian sewa berkekuatan hukum tanpa kertas fisik
Visual 3D & Video	Three.js WebGL & Canvas Scrubbing 60 FPS	DITAMBAHKAN (Rev D)	Pembeda visual marketplace papan atas (*cinematic discovery*)
Keamanan Akun	1 KTP 1 Akun Validasi NIK 16 Digit	DITAMBAHKAN (Rev E)	Menghilangkan akun ganda dan penipuan booking fiktif
Monetisasi Pemilik	Sundul Kost Promoted Boost 24 Jam	DITAMBAHKAN (Rev F)	Memberi jalan pintas pengisian kamar kosong dengan biaya terjangkau
Ekosistem UMKM	Katalog Hyperlocal Mitra Fee Rp 500	DITAMBAHKAN (Rev G)	Integrasi ekonomi warga sekitar kost dengan biaya transaksi adil
Keandalan Sistem	React ErrorBoundary & 14-Route Audit	DITAMBAHKAN (Rev G)	Mencegah blank screen dan memastikan nol galat runtime
Simetri Kamar	Status Auto-Occupied saat Sewa Disetujui	DIUBAH (Rev G)	Menghilangkan celah double booking kamar yang sama
Payment Flow	Transaksi QRIS Nyata Terverifikasi	DIUBAH (Rev F)	Mengganti simulator instan fiktif dengan transaksi perbankan valid
Katalog Mitra	Tampil Dinamis Bersyarat Ketersediaan	DIUBAH (Rev G)	Disembunyikan bila belum ada mitra lokal di sekitar indekos
Tur 360 Fisheye	Panorama Virtual Tour Resolusi Berat	DIHAPUS (Rev D)	Beban file >30MB memperlambat performa render Android WebView
Iklan Pihak Ketiga	Pop-up Banner Ads Pengganggu	DIHAPUS (Rev F)	Merusak estetika visual dan membahayakan privasi pengguna
Komisi Potongan	Fee Sewa 10% - 20% Bagi Pemilik Kos	DIHAPUS (Rev F)	Menghadirkan komitmen 0% potongan komisi sewa seumur hidup bagi pemilik

5.2 Model Monetisasi Berkelanjutan & Tanpa Beban Pemilik Kost

Platform KostKu menerapkan filosofi monetisasi yang sehat (*Zero-Extraction PropTech*):

- **0% Potongan Komisi Sewa Kamar:** Uang sewa dari anak kost masuk 100% utuh ke rekening pemilik kost tanpa potongan persentase sepeser pun.
- **Fitur Sukarela Sundul Kost:** Hanya pemilik yang memiliki kamar kosong yang membeli slot promosi prioritas sebesar Rp 5.000 / 24 jam penayangan.
- **Mikro Komisi Mitra UMKM Rp 500:** Setiap pemesanan laundry atau katering dikenakan biaya administrasi tetap Rp 500 yang sangat murah bagi penyewa namun cukup untuk menutup biaya pasif server dan API.

5.3 Ringkasan Pengujian Kualitas & Verifikasi Otomatis

Sistem KostKu telah diverifikasi melalui protokol ketat **/unlazy** dengan hasil:

- **Nol Galat JSX & Sintaks:** Terverifikasi melalui audit statis variabel dan impor komponen.
- **100% Lulus Uji E2E Puppeteer:** 14 rute halaman utama, detail kost, dashboard pemilik, dashboard penghuni, modal sewa, dan pengaturan diuji tanpa kegagalan request jaringan dan nol galat konsol.
- **Integritas Relasi Basis Data:** Seluruh 9 entitas memiliki keterhubungan kardinalitas yang runut dan dapat dilacak (*traceable*) hingga diagram konteks level 0.